



Universidad Andrés Bello
Facultad de Ingeniería
Escuela de Computación e Informática

Ingeniería del Software I (PTEC105)

Automatización de Horarios y Turnos

Integrantes

Benjamín Candia	b.candiagarrido@uandresbello.edu
Ignacio Figueroa	i.figueroacontreras@uandresbello.edu
Endert Guerrero	e.guerrerocamacho@uandresbello.edu
Felipe Ochoa	f.ochoajohn@uandresbello.edu
Jorge Pinto	j.pintogomez@uandresbello.edu
Antonia Valdebenito	a.valdebenitofuentes@uandresbello.edu

Número de grupo: Grupo X

Docente: Álvaro Sánchez Colmenares

Fecha: 07 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción y contexto del proyecto	1
2. Planteamiento del problema	1
2.1. Análisis de causas: diagrama de Ishikawa	2
3. Descripción de objetivos	2
3.1. Objetivo general	2
3.2. Objetivos específicos	3
4. Metodología de desarrollo	3
4.1. Comparación con otras metodologías	4
4.2. Carta Gantt preliminar	5
5. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)	6
6. Especificación de Requerimientos del Sistema (ERS)	7
6.1. Usuarios de negocio / usuarios prioritarios	7
6.2. Requerimientos funcionales	7
6.2.1. Especificación de requisitos (casos de uso)	8
6.3. Requerimientos no funcionales	9
7. Matriz RACI	11
7.1. Roles del equipo	11
7.2. Matriz de responsabilidades por fase	11
Referencias	13

1. Introducción y contexto del proyecto

El presente documento reúne la definición, planificación y especificación del proyecto **Automatización de Horarios y Turnos**, desarrollado en el marco de la asignatura Ingeniería del Software I (PTEC105). El proyecto busca automatizar la gestión de horarios y turnos de trabajo para organizaciones que operan con personal rotativo, como retail, clínicas, call centers y restaurantes. La idea principal es reemplazar la planificación manual por un sistema que permita asignar turnos de manera más eficiente, segura y trazable, reduciendo errores humanos, optimizando el tiempo del personal encargado y facilitando el cumplimiento de las normas laborales y de cobertura.

Muchas empresas todavía organizan sus horarios de forma manual, utilizando hojas de cálculo o incluso papel. En estos procesos, un encargado debe revisar la disponibilidad de cada trabajador, considerar las horas máximas y mínimas, respetar los días de descanso obligatorios y asegurar la cobertura necesaria por turno. Este proceso se repite cada semana y se vuelve más complejo a medida que crece el número de empleados: con equipos más grandes, la asignación manual genera más errores y consume más tiempo.

El documento se organiza siguiendo el ciclo de vida del proyecto. Primero se plantea el problema y se analizan sus causas; luego se definen los objetivos, la metodología de desarrollo escogida y la planificación temporal (carta Gantt y EDT). Finalmente se presenta la Especificación de Requerimientos del Sistema (ERS) y la matriz de responsabilidades del equipo (RACI).

2. Planteamiento del problema

La organización manual de turnos presenta varios problemas recurrentes que afectan tanto a la operación de la empresa como a la experiencia de los trabajadores:

- **Errores humanos frecuentes:** se puede asignar a dos personas al mismo horario crítico o dejar vacantes sin cobertura.
- **Tiempo perdido:** construir el horario semanal puede tomar varias horas y cualquier cambio inesperado obliga a rehacerlo.
- **Falta de trazabilidad:** los cambios y canjes de turno se coordinan por mensaje o verbalmente y no quedan registrados.

- **Comunicación tardía:** los horarios suelen publicarse con poca anticipación, lo que genera reclamos y ausentismo.
- **Sobrecarga desigual:** algunos trabajadores reciben más horas o turnos más difíciles que otros, sin una distribución equilibrada.

En conjunto, estos problemas se traducen en un efecto medible: *errores y retrasos en la asignación de turnos*, con impacto directo en la continuidad operacional, en el cumplimiento normativo y en el clima laboral.

2.1. Análisis de causas: diagrama de Ishikawa

Para identificar el origen de estos errores y retrasos se elaboró un diagrama de causa-efecto, agrupando las causas en cuatro categorías: personas, proceso, herramientas y políticas.

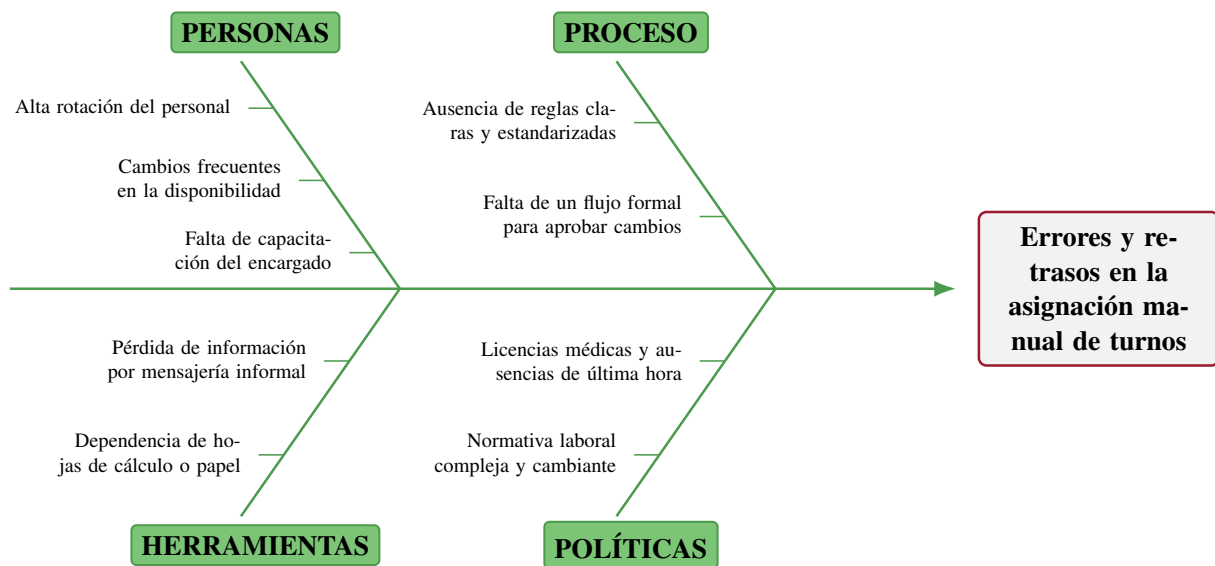


Figura 1: Diagrama de Ishikawa: causas de los errores y retrasos en la asignación manual de turnos.

3. Descripción de objetivos

3.1. Objetivo general

Desarrollar una solución tecnológica que permita asignar turnos de forma automática, ordenada y conforme a las reglas laborales vigentes, reduciendo el esfuerzo manual del encargado y mejorando la experiencia tanto para la empresa como para los trabajadores.

3.2. Objetivos específicos

- OE-1.** Implementar un módulo de gestión de usuarios con autenticación y control de acceso diferenciado según los roles de Administrador, Jefe de Turno y Trabajador.
- OE-2.** Diseñar un registro centralizado de la ficha del trabajador que consolide sus datos laborales, su disponibilidad horaria y sus restricciones contractuales y legales.
- OE-3.** Construir un motor de asignación que genere automáticamente una propuesta de horario semanal o mensual, respetando la cobertura mínima y las reglas de negocio definidas.
- OE-4.** Incorporar un mecanismo de validación normativa que verifique descansos mínimos y topes de jornada, y que emita alertas ante incumplimientos.
- OE-5.** Habilitar un flujo formal de solicitud, aprobación y notificación de canjes y modificaciones de turno, con registro histórico de cada cambio.
- OE-6.** Desarrollar un módulo de reportería que entregue indicadores de horas trabajadas, ausentismo, cumplimiento normativo y distribución de carga laboral.
- OE-7.** Validar el sistema mediante pruebas unitarias, de integración y de usuario, acompañadas de la documentación y capacitación necesarias para su puesta en marcha.

4. Metodología de desarrollo

Para este proyecto se utiliza la metodología cascada (*waterfall*), adaptada en cinco fases que van una después de la otra: Gestión, Requisitos, Diseño, Desarrollo y Despliegue. Esto cuadra correctamente con cómo está organizado el curso, ya que cada fase termina en algo concreto (un acta, una especificación, un modelo, un módulo, pruebas) que posteriormente sirve de base para la fase que sigue, tal como se ve en la EDT que se presenta más adelante.

Se eligió este enfoque secuencial y no uno iterativo por tres razones principales. Primero, porque el alcance del sistema ya está bastante definido desde el principio: son cinco módulos (usuarios, trabajadores, horarios, cumplimiento normativo y reportería) y no se espera que eso cambie mucho. Segundo, porque el semestre tiene fechas de entrega fijas para cada evaluación (Control 1, Solemne 1, Solemne 2, etc.), por lo que conviene más planificar por fases con hitos bien claros que se puedan ir revisando. Y tercero, porque el riesgo de que los requisitos cambien mucho durante el semestre es bajo, ya que el problema y la solución se validaron en entregas anteriores. En resumen, con estas condiciones un modelo por fases es más fácil de planificar,

ejecutar y evaluar que uno iterativo.

4.1. Comparación con otras metodologías

Para justificar por qué se eligió cascada, se comparó con otras dos metodologías que se usan mucho en la industria del software: Scrum y Kanban.

Tabla 1: Comparación entre las metodologías Cascada, Scrum y Kanban.

Dimensión	Cascada (Waterfall)	Scrum	Kanban
Enfoque general	Secuencial, por fases	Iterativo, por sprints	Flujo continuo
Gestión de requisitos	Se definen todos al principio y no cambian	Se priorizan y revisan en cada sprint (<i>backlog</i>)	Se van agregando de forma continua al flujo
Entrega de valor	Se entrega algo al terminar cada fase	Avances funcionales cada 2 a 4 semanas	Entrega continua, sin ciclos fijos
Flexibilidad ante cambios	Baja: cambiar algo sale caro si ya se avanzó en una fase	Alta: se ajusta sprint a sprint	Alta: se ajusta tarea a tarea
Documentación	Bastante y formal en cada fase	Poca, se prioriza que el software funcione	Casi no hay, se centra en el tablero de flujo
Rol del cliente / usuario	Participa en momentos puntuales, sobre todo al inicio y al final	Participa siempre, en cada sprint (<i>Product Owner</i>)	Participa siempre, priorizando según demanda
Cuándo conviene usarla	Cuando el alcance y los plazos son fijos y hay poco riesgo de cambios	Cuando los requisitos cambian seguido y el cliente está disponible siempre	Para equipos de soporte o mantención con tareas constantes

Tanto Scrum como Kanban son más flexibles ante los cambios, pero necesitan condiciones que este proyecto no tiene. Scrum requiere que haya un *Product Owner* o un cliente real disponible todo el tiempo para ir priorizando el *backlog* en cada sprint, y en este proyecto académico ese rol no existe. Kanban, por su parte, está pensado para trabajos continuos que no tienen una fecha de término clara, como el soporte o la mantención de un sistema, y este proyecto sí tiene un alcance y una fecha de cierre definidos (fin del semestre).

Por eso la metodología cascada resulta más adecuada: permite organizar el trabajo en fases bien delimitadas, que además calzan con las unidades y entregas del curso, y en cada fase queda algo concreto que se puede evaluar por separado. Esto se ajusta mejor tanto al alcance acotado del proyecto como a la forma en que se evalúa el ramo.

4.2. Carta Gantt preliminar

A continuación se presenta una carta Gantt preliminar del proyecto, donde se ubican las cinco fases de la EDT en el calendario real de evaluaciones del curso. Cada fase quedó alineada con la unidad que le corresponde: Gestión con la Unidad I, Requisitos con la Unidad II, Diseño con la Unidad III, y Desarrollo junto con Despliegue en la Unidad IV, terminando junto con la Solemne 3 y el cierre del semestre el 28 de noviembre. Como es preliminar, esta planificación se puede ir ajustando más adelante según cómo avance el equipo.

Periodo: 15 semanas **Fecha de inicio:** 17/08/2026

Unidad: 2 semanas **Fecha de término:** 28/11/2026

Tabla 2: Carta Gantt preliminar del proyecto, ubicada según los periodos de controles y solemnes del curso (se descuentan los días feriados del periodo correspondiente).

ACTIVIDAD	PERIODOS							
	17-30 ago	31 ago 13 sep	14-27 sep	28 sep 11 oct	12-25 oct	26 oct 8 nov	9-22 nov	23-28 nov
Gestión								
Requisitos								
Diseño								
Desarrollo								
Despliegue								

5. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

La EDT organiza el trabajo del proyecto en cinco fases, cada una con sus entregables concretos. Esta estructura es la misma que ordena la carta Gantt de la sección anterior y la matriz RACI de la Sección 7.

Tabla 3: Estructura de Desglose del Trabajo del proyecto.

Código	Fase	Entregables / paquetes de trabajo
1	Gestión	1.1 Acta de constitución 1.2 Cronograma del proyecto 1.3 Definición de roles del equipo 1.4 Informes de avance semanales
2	Requisitos	2.1 Entrevistas con el cliente 2.2 Requisitos funcionales y no funcionales 2.3 Historias de usuario 2.4 Matriz de trazabilidad de requisitos
3	Diseño	3.1 Modelo de clases 3.2 Diagrama de base de datos 3.3 Prototipo de interfaz 3.4 Selección de patrones de diseño
4	Desarrollo	4.1 Módulo de gestión de usuarios 4.2 Módulo de gestión de trabajadores 4.3 Módulo de gestión de horarios (motor de asignación y canjes) 4.4 Módulo de cumplimiento de la jornada laboral 4.5 Módulo de reportería estadística
5	Despliegue	5.1 Pruebas unitarias y de integración 5.2 Pruebas de usuario 5.3 Documentación 5.4 Capacitación final

6. Especificación de Requerimientos del Sistema (ERS)

6.1. Usuarios de negocio / usuarios prioritarios

El sistema considera tres actores principales. El **Jefe de Turno** se define como usuario prioritario, ya que concentra las operaciones críticas del sistema (generación, edición, publicación de horarios y aprobación de canjes).

Tabla 4: Actores del sistema y su nivel de prioridad.

Actor	Descripción	Prioridad
Administrador	Acceso total al sistema. Gestiona cuentas, roles, parámetros de la organización y accede a la reportería completa.	Alta
Jefe de Turno	Gestiona la operación diaria: genera y edita la malla de turnos, la publica y aprueba o rechaza los canjes solicitados.	Alta (prioritario)
Trabajador	Consulta sus turnos publicados, registra su disponibilidad horaria y solicita canjes con sus pares.	Alta (mayor volumen de uso)

6.2. Requerimientos funcionales

Tabla 5: Matriz de requerimientos funcionales.

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Actores
RF-01	Autenticación y accesos	El sistema debe autenticar a los usuarios mediante credenciales seguras y restringir las funcionalidades según el rol asignado.	Alta	Todos
RF-02	Gestión de usuarios y roles	El sistema debe permitir crear, editar y eliminar cuentas de usuario, asignando el rol de Administrador, Jefe de Turno o Trabajador.	Alta	Administrador
RF-03	Ficha del trabajador	El sistema debe permitir registrar y actualizar la ficha de cada trabajador con sus datos personales, rol, disponibilidad y condiciones de contrato.	Alta	Administrador, Jefe de Turno
RF-04	Restricciones legales	El sistema debe registrar las restricciones laborales y legales de cada trabajador, como el tope de horas semanales y los descansos obligatorios.	Alta	Administrador, Jefe de Turno

Continúa en la página siguiente

Continuación de la tabla anterior.

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Actores
RF-05	Ingreso de disponibilidad	El sistema debe proveer una interfaz para que el personal registre y actualice su disponibilidad horaria.	Media	Trabajador
RF-06	Generación de turnos	El sistema debe generar automáticamente una propuesta de horario semanal o mensual respetando la cobertura mínima requerida.	Alta	Jefe de Turno
RF-07	Validación normativa	El sistema debe validar automáticamente el cumplimiento de los descansos mínimos y los límites de jornada según la legislación vigente.	Alta	Jefe de Turno, Sistema
RF-08	Alertas de incumplimiento	El sistema debe emitir alertas automáticas en tiempo real al detectar cualquier infracción normativa en la planificación.	Alta	Jefe de Turno, Administrador
RF-09	Edición y publicación de horarios	El sistema debe permitir al Jefe de Turno revisar, editar manualmente y publicar la propuesta de turnos generada.	Alta	Jefe de Turno
RF-10	Solicitud de canje	El sistema debe permitir a los trabajadores enviar solicitudes formales de cambio de turno con sus pares.	Media	Trabajador
RF-11	Aprobación de canje	El sistema debe entregar una interfaz para aceptar o rechazar las solicitudes de modificación de horario.	Media	Jefe de Turno
RF-12	Notificaciones	El sistema debe notificar automáticamente a los trabajadores, vía correo o sistema, ante la publicación o modificación de su turno.	Media	Todos
RF-13	Reportería estadística	El sistema debe generar reportes exportables de horas trabajadas, ausentismo, cumplimiento normativo y distribución de carga laboral.	Baja	Administrador, Jefe de Turno
RF-14	Trazabilidad de cambios	El sistema debe mantener un registro de auditoría detallado con todas las asignaciones, modificaciones y aprobaciones de turnos.	Media	Administrador

6.2.1. Especificación de requisitos (casos de uso)

Tabla 6: Agrupación de los requerimientos funcionales en casos de uso.

ID	Nombre	Casos de uso (funcionalidad)
CU-1	Administración de usuarios y roles	Registrar usuario Asignar rol y permisos
CU-2	Gestión de ficha y restricciones	Cargar ficha de trabajador Definir reglas de contrato
CU-3	Motor de asignación automática	Configurar parámetros de cobertura Procesar malla de turnos
CU-4	Control y edición de la malla	Modificar asignación manualmente Publicar horario
CU-5	Gestión de solicitudes y canjes	Solicitar permuta de turno Aprobar o rechazar canje
CU-6	Monitoreo y auditoría normativa	Consultar alertas legales Exportar reportes de gestión

6.3. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales se clasifican en requisitos del producto, requisitos organizacionales y requisitos externos.

Tabla 7: Matriz de requerimientos no funcionales.

ID	Clasificación	Descripción	Prioridad
RNF-01	Producto – Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva, permitiendo que un usuario nuevo se familiarice con la consulta de turnos en menos de 15 minutos.	Media
RNF-02	Producto – Eficiencia	La generación automática de la propuesta de turnos para una plantilla de hasta 100 trabajadores no debe exceder los 10 segundos de respuesta.	Alta
RNF-03	Producto – Dependibilidad	El sistema debe garantizar una disponibilidad operacional continua del 99,5 % durante el horario de operación de la empresa.	Alta

Continúa en la página siguiente

Continuación de la tabla anterior.

ID	Clasificación	Descripción	Prioridad
RNF-04	Producto – Seguridad	El acceso requerirá autenticación mediante credenciales encriptadas (<i>hashing</i> de contraseñas), cierre de sesión por inactividad a los 15 minutos y restricción por rol sobre contratos y datos personales. El registro de auditoría debe ser inalterable.	Alta
RNF-05	Producto – Portabilidad	La interfaz debe contar con diseño responsivo, permitiendo la consulta de turnos desde dispositivos móviles.	Media
RNF-06	Organizacional – Entorno	La plataforma debe desplegarse como aplicación web accesible desde navegadores estándar (Chrome, Edge, Firefox y Safari).	Alta
RNF-07	Organizacional – Desarrollo	El código debe desarrollarse utilizando una arquitectura modular por capas que facilite la mantenibilidad y escalabilidad del software.	Alta
RNF-08	Externo – Legislativo	Las validaciones automáticas de turnos deben alinearse estrictamente a las reglas de descansos y topes de la normativa laboral aplicable.	Alta
RNF-09	Externo – Ético / Privacidad	El tratamiento y almacenamiento de los datos personales de los empleados debe realizarse protegiendo la confidencialidad de la información.	Alta

7. Matriz RACI

7.1. Roles del equipo

Tabla 8: Distribución de roles del equipo de proyecto.

Integrante	Rol en el proyecto
Felipe Ochoa	Jefe de Proyecto / Gestión
Ignacio Figueroa	Analista de Requisitos
Endert Guerrero	Arquitecto / Diseñador de Software
Benjamín Candia	Desarrollador Backend
Jorge Pinto	Desarrollador Frontend
Antonia Valdebenito	QA / Tester y Documentación

7.2. Matriz de responsabilidades por fase

Tabla 9: Matriz RACI por actividad y entregable.

Actividad / Entregable	F. Ochoa	I. Figueroa	E. Guerrero	B. Candia	J. Pinto	A. Valdebenito
1. GESTIÓN						
Acta de constitución	A/R	C	C	I	I	I
Cronograma del proyecto	A/R	C	I	I	I	I
Roles del equipo	A/R	I	I	I	I	I
Informes de avance semanales	A	R	C	I	I	I
2. REQUISITOS						
Entrevistas con el cliente	A	R	C	I	I	I
Requisitos funcionales y no funcionales	A	R	C	C	C	C
Historias de usuario	I	R	A	C	C	I
Trazabilidad de requisitos	I	R	A	I	I	C
3. DISEÑO						

Continúa en la página siguiente

Continuación de la matriz RACI.

Actividad / Entregable	F. Ochoa	I. Figueroa	E. Guerrero	B. Candia	J. Pinto	A. Valdebenito
Modelo de clases	I	C	A/R	C	I	I
Diagrama de base de datos	I	C	A/R	C	I	I
Prototipo de interfaz	I	C	A	C	R	C
Patrones de diseño	I	I	A/R	C	C	I
4. DESARROLLO						
Módulo gestión de usuarios	I	C	C	A/R	C	C
Módulo gestión de trabajadores	I	C	C	A/R	C	C
Módulo gestión de horarios (motor de asignación y canjes)	A	C	C	R	C	C
Módulo cumplimiento jornada laboral	A	C	C	R	I	C
Módulo reportería estadística	I	C	C	C	R	C
5. DESPLIEGUE						
Pruebas unitarias e integración	I	I	C	C	C	A/R
Pruebas de usuario	A	C	I	C	C	R
Documentación	I	C	C	I	I	A/R
Capacitación	A	I	I	I	I	R

Tabla 10: Leyenda de la matriz RACI.

Sigla	Significado
R	Responsable — ejecuta la tarea.
A	Aprobador — rinde cuentas por el resultado.
C	Consultado — aporta información antes de decidir.
I	Informado — se le comunica el avance o resultado.

Referencias

- Anderson, D. J. (2010). *Kanban: Successful evolutionary change for your technology business*. Blue Hole Press.
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2023). *Ley N.º 21.561: Modifica el Código del Trabajo para reducir la jornada laboral*. <https://www.bcn.cl/leychile>
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (1999). *Ley N.º 19.628 sobre protección de la vida privada*. <https://www.bcn.cl/leychile>
- Dirección del Trabajo. (s.f.). *Código del Trabajo*. <https://www.dt.gob.cl>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill.
- Project Management Institute. (2021). *A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK guide)* (7.ª ed.). Project Management Institute.
- Royce, W. W. (1970). Managing the development of large software systems. *Proceedings of IEEE WESCON*, 26, 1–9.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum*. <https://scrumguides.org>
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.ª ed.). Pearson Educación.